

Feuille de TD n°4

Approximation polynômiale

Interpolation lagrangienne

Exercice 1. On considère $x, y \in \mathbb{R}^4$ donnés par :
 $x = [-2, 0, 1, 2]$ et $y = [4, 0, 0, 4]$. Parmi les polynômes suivants, lequel est le polynôme d'interpolation P aux points x, y ? Justifier votre réponse.

$$\triangleright P_1(X) = X^4 - \frac{2}{3}X^3 - 3X^2 + \frac{8}{3}X$$

$$\triangleright P_2(X) = \frac{4}{3}X^2 - \frac{4}{3}$$

$$\triangleright P_3(X) = \frac{1}{3}X^3 + X^2 - \frac{4}{3}X$$

Exercice 2.

Calculer les polynômes d'interpolation de Lagrange aux points suivants :

1. $x = [-1, 2, 3]$ et $y = [4, 4, 8]$

2. $x = [-2, -1, 0, 1]$ et $y = [0, -2, -4, 0]$

Indication. Si λ et μ sont racines d'un polynôme P alors $(X - \lambda)(X - \mu)$ divise P .

3. $x = [-1, 0, 1, 2]$ et $y = [6, 2, 0, 0]$

4. $x = [-1, 0, 1]$ et $y = [1, 0, 1]$

5. $x = [-3, -1, 2, 10]$ et $y = [-3, -1, 2, 10]$

Exercice 3. Soit P_n le polynôme d'interpolation de Lagrange de la fonction

$$f(x) = \frac{1}{x - \alpha}, \quad -1 \leq x \leq 1,$$

aux $n + 1$ points distincts $x_0, \dots, x_n$ de l'intervalle $[-1, 1]$.

- Calculer les dérivées successives de la fonction f .
- On suppose que $\alpha > 3$ et que les $n + 1$ points $x_0, \dots, x_n$ sont équidistants. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{x \in [-1, 1]} |f(x) - P_n(x)| = 0.$$

Exercice 4 (Approximation du sinus).

Soit P_n le polynôme d'interpolation de la fonction $x \mapsto \sin(x)$ relativement aux nœuds $x_1, \dots, x_n$ pris deux à deux distincts dans un intervalle fermé borné $[a, b]$.

- (a) Montrez que pour tout $x \in [a, b]$,

$$|P_n(x) - \sin(x)| \leq \frac{(b-a)^n}{n!}.$$

- (b) En déduire que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{x \in [a, b]} |\sin(x) - P_n(x)| = 0.$$

- Application numérique.** On prend $a = 0$ et $b = 2\pi$. Représenter sur un même graphique la fonction $\sin$ et le polynôme d'interpolation à cette fonction en n points choisis aléatoirement entre 0 et 2π , pour $n = 3, 6, 9$ et 12 .

Exercice 5 (Approximation de l'exponentielle).

On considère $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ et P_n le polynôme d'interpolation de la fonction $x \mapsto e^x$ aux nœuds $x_0, \dots, x_n$, c'est-à-dire tel que $P_n(x_i) = e^{x_i}$ pour tout $0 \leq i \leq n$.

Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{x \in [a, b]} |e^x - P_n(x)| = 0.$$

Exercice 6 (Approximation paire).

Soit $x_0 = 0 < x_1 < \dots < x_n$ et des réels donnés y_i , $0 \leq i \leq n$. On considère le polynôme interpolateur satisfaisant

$$P(x_0) = y_0, \text{ et } P(-x_i) = P(x_i) = y_i \text{ pour tout } i \in \llbracket 1; n \rrbracket.$$

- Déterminer le degré maximal de P .
- Montrez que le polynôme P est pair.

Indication. On pourra montrer que $P(-X)$ est aussi interpolateur.

- En déduire en un minimum de calculs le polynôme d'interpolation vérifiant $P(-1) = 2$, $P(0) = 4$, $P(1) = 2$.

Exercice 7 (Nœuds de Tchebychev).

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \ln(2x + 3)$$

sur $[6; 7]$.

- Déterminer une famille de quatre nœuds de Tchebychev du segment $[6; 7]$.
- Déterminer le polynôme interpolateur de f associé à ces quatre nœuds de Tchebychev.

Autres interpolations

Exercice 8 (Méthode des moindres carrés).

Lors d'une expérimentation, on a obtenu les résultats suivants :

i	1	2	3	4	5
x_i	0	0.1	0.2	0.3	0.4
y_i	-0.5	0.2	0.6	1.2	1.3

1. Déterminer le polynôme aux moindres carrés de degré 1 associé à cette expérimentation.
2. Déterminer le polynôme aux moindres carrés de degré 2 associé à cette expérimentation.